
Alternativa

a) (1,25 punts) Enuncia el teorema de Bolzano i demostra que l'equació

$$x^3 + 3x - 2 = 0$$

té almenys una solució a l'interval $[0, 1]$.

Solució. Teorema de Bolzano. Si g és contínua a $[a, b]$ i $g(a)$ i $g(b)$ tenen signes diferents, aleshores existeix almenys un $c \in (a, b)$ amb $g(c) = 0$.

Sigui $g(x) = x^3 + 3x - 2$: és polinòmica i, per tant, contínua a $[0, 1]$. A més, $g(0) = -2 < 0$ i $g(1) = 1 + 3 - 2 = 2 > 0$. Com que canvia de signe, hi ha almenys una solució a $(0, 1)$.